



ESTUDO EXECUTIVO | AGOSTO 2026

Simulação de **ROI**, Funding e **Retorno ESG**

Logística reversa de colchões - cenários conservador e otimista para a Bemol.

ROI direto

ROI ampliado

Impacto ESG

Funding sustentável



Colchão usado

material + dados + incentivo + recompra

RESUMO EXECUTIVO

O projeto pode gerar **valor econômico** e **impacto ESG**, mas o resultado depende do rendimento e do custo por coleta.

A simulação usa a base operacional informada pela Bemol de **19.611 colchões em seis meses**, anualizada para 39.222 unidades. Como o recorte Manaus x Porto Velho ainda não está fechado, os resultados abaixo são um envelope agregado - não uma previsão por cidade. [S03]

CENÁRIO CONSERVADOR

Operação não fecha apenas com materiais

-62,4%

ROI direto recorrente em 12 meses.

5.883

coletas/ano

76,5 t

massa recuperada

O cenário assume baixa adesão, menor rendimento de espuma e maior custo incremental.

CENÁRIO OTIMISTA

Eficiência operacional muda a equação

+48,1%

ROI direto recorrente em 12 meses.

13.728

coletas/ano

219,6 t

massa recuperada

Maior rendimento, custo por coleta menor e escala mais alta levam a contribuição positiva.

ROI ampliado - 36 meses

-66,3%

conservador, incluindo camada de inovação e funding

ROI ampliado - 36 meses

+32,3%

otimista, com funding, Lei do Bem condicional e recompra

CO2e potencialmente evitado

49 - 192 t

por ano, usando fatores do MRC LCA [S04]

Massa recuperada

76 - 220 t

por ano, conforme cenário de adesão e recuperação

Leitura executiva: o funding melhora o retorno, mas **não deve mascarar uma operação estruturalmente ineficiente**. O principal indicador de viabilidade continua sendo o rendimento remunerado por colchão versus o custo incremental de coleta.

MÉTODO

Como construímos a simulação

A modelagem separa dados Bemol, referências públicas e hipóteses de simulação. Isso evita apresentar estimativas como fatos.

01

Base de volume

19.611 colchões/6 meses, dado Bemol.

02

Composição e recuperação

Literatura e MRC para espuma, aço e taxa de captura.

03

Economia por colchão

Preço do material, custo incremental e cashback.

04

Ampliação de valor

Funding, incentivo fiscal, recompra e impacto ESG.

Variável	Conservador	Otimista	Natureza / base
Adesão à retirada	15%	35%	Hipótese Ambos abaixo da razão processadas/vendas de sistema maduro da Califórnia.
Peso médio	20 kg	20 kg	Público Compatível com faixa 15-25 kg na literatura. [S06]
Espuma na massa	30%	55%	Público Literatura recente indica 30%-60%. [S06]
Rendimento remunerado de espuma	3,40 kg/un	7,00 kg/un	Derivado de composição e captura; MRC reporta 63% de captura do grupo de espuma em 2025. [S05]
Aço	15% da massa	25% da massa	Público Faixa típica 15%-25%. [S06]
Preço do ferro	R\$ 0,70/kg	R\$ 0,70/kg	Referência Pauta oficial GO 2026, não cotação Manaus. [S07]
Preço da espuma	R\$ 2,00/kg	R\$ 3,50/kg	Hipótese editável A proposta final do parceiro ainda precisa ser validada.
Custo incremental por coleta	R\$ 22	R\$ 14	Hipótese editável Deve ser substituída por dados do piloto.
Taxa de recuperação total	65%	80%	Faixa em torno da referência MRC de 77% reciclado. [S04]

Importante: preço da espuma e custo por coleta são hoje as duas variáveis de maior incerteza. O simulador HTML permite alterar todas as premissas.

ROI DIRETO

Resultado recorrente da operação

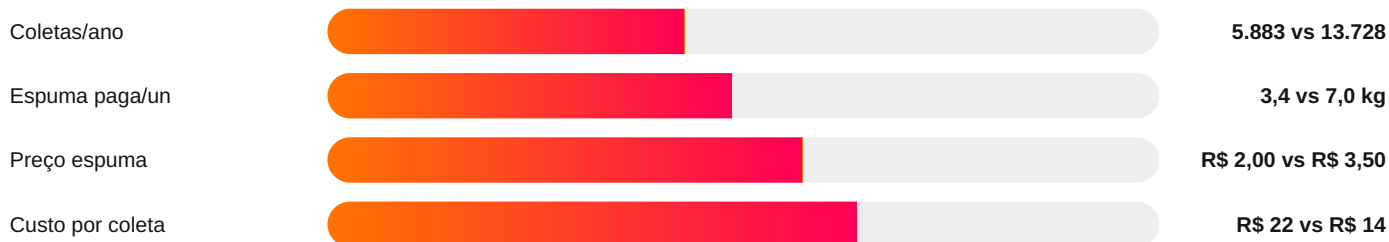
ROI direto considera apenas receitas de materiais versus custo incremental da operação e cashback. Não inclui funding, Lei do Bem ou margem de recompra.

Conservador

Otimista



O que explica a diferença?



Ponto de equilíbrio do preço da espuma: aproximadamente **R\$ 7,80/kg** no cenário conservador e **R\$ 1,87/kg** no otimista. A diferença mostra que rendimento e eficiência logística têm mais poder de decisão do que o preço isolado por kg.

ECONOMIA POR COLCHÃO

O projeto precisa fechar **por unidade** antes de escalar

Conservador - por colchão

Receita de espuma	R\$ 7
Receita de aço	R\$ 2
Receita material	R\$ 9
Custo incremental	-R\$ 22
Cashback econômico	-R\$ 2
Contribuição	R\$ -15

Otimista - por colchão

Receita de espuma	R\$ 24
Receita de aço	R\$ 4
Receita material	R\$ 28
Custo incremental	-R\$ 14
Cashback econômico	-R\$ 5
Contribuição	+R\$ 9

Matriz de preço de equilíbrio da espuma

Preço mínimo por kg necessário para zerar a contribuição direta, assumindo cashback de 20% e receita de aço de R\$ 3,50/unidade.

RRE kg/un	Custo R\$14	Custo R\$18	Custo R\$22	Custo R\$26
3,4	R\$ 3.86	R\$ 5.33	R\$ 6.80	R\$ 8.27
5,04	R\$ 2.60	R\$ 3.60	R\$ 4.59	R\$ 5.58
7,0	R\$ 1.87	R\$ 2.59	R\$ 3.30	R\$ 4.02
9,45	R\$ 1.39	R\$ 1.92	R\$ 2.45	R\$ 2.98

Regra de gestão: a negociação com o parceiro deve ser feita contra o **preço de equilíbrio por kg**, não contra um preço de mercado isolado.

ROI AMPLIADO

Funding e recompra podem transformar o retorno - sem substituir a eficiência operacional

O ROI ampliado usa horizonte de 36 meses e incorpora margem comercial associada ao cashback, funding não reembolsável e, no cenário otimista, benefício fiscal potencial da Lei do Bem.

Componente	Conservador	Otimista	Observação
Investimento em dados, tecnologia e PD&I	R\$ 250.000	R\$ 500.000	Hipótese editável
Funding não reembolsável	20,0% = R\$ 50.000	40,0% = R\$ 200.000	Faixa abaixo do teto de até 50% reportado para empresas da Região Norte em modalidade EMBRAPII+BNDES. [S08]
Lei do Bem	R\$ 0	R\$ 61.200	Condicional. Bemol é Lucro Real; simulação usa 20,4% sobre parcela elegível financiada pela empresa. [S01] [S09]
Margem comercial anual ligada ao cashback	R\$ 6.103	R\$ 92.354	Hipótese de resgate e multiplicador de compra, aplicada sobre margem bruta Bemol de 30,5%. [S01]

ROI ampliado - 36 meses

-66,3%

Benefícios: R\$ 225.393

Custos: R\$ 668.303

Mesmo com 20% de funding, a baixa contribuição por colchão mantém o projeto negativo.

ROI ampliado - 36 meses

+32,3%

Benefícios: R\$ 1.691.390

Custos: R\$ 1.278.361

Funding + benefício fiscal condicional + margem comercial elevam o retorno quando a operação já é eficiente.

O que não foi monetizado

Finep Economia Circular

R\$ 150 mi na chamada 2026. Não incluído por depender de projeto de PD&I, ICT, faixa de investimento e aprovação. [\[S10\]](#)

Crédito de carbono

R\$ 0 nos cenários. Impacto climático não equivale automaticamente a crédito negociável.

Créditos de logística reversa

R\$ 0 nos cenários até confirmação jurídica do enquadramento específico de colchões.

RETORNO ESG

Impacto ambiental positivo aparece antes do retorno financeiro

Os fatores ambientais usam a avaliação de ciclo de vida do Mattress Recycling Council. A transferência para a realidade amazônica é indicativa e precisa ser validada com dados reais de rota, processamento e destinação. [S04]



Retorno ESG por R\$ 100 mil de custo operacional

Indicador de intensidade	Conservador	Otimista
Massa recuperada	54,9 t / R\$100 mil	84,7 t / R\$100 mil
CO2e potencialmente evitado	35,4 t / R\$100 mil	74,1 t / R\$100 mil
Clientes atendidos	4.219 / R\$100 mil	5.291 / R\$100 mil
Cashback emitido	R\$ 10.002/ano	R\$ 67.266/ano

Governança ESG: o piloto deve registrar massa por lote, rejeitos, destino final, km adicionais, combustível, material substituído e evidência do parceiro. Sem rastreabilidade, os números de impacto não devem ser usados como alegação pública.

SENSIBILIDADE

Três variáveis decidem o projeto: rendimento, preço/kg e custo de coleta

A adesão aumenta escala e dilui investimentos fixos, mas o ROI direto por unidade depende principalmente da economia de cada colchão.

ROI direto do cenário otimista conforme preço da espuma



Preço de equilíbrio do cenário otimista: R\$ 1,87/kg. Acima desse valor, a operação recorrente tende a gerar contribuição positiva com as demais premissas mantidas.

Prioridade de validação no piloto

1. Rendimento remunerado

kg de espuma realmente aceita e paga por colchão, por tipologia e SKU.

2. Custo incremental real

minutos adicionais, cubagem, armazenagem, manuseio e frequência de retirada.

3. Preço e regra de pagamento

peso líquido, umidade, rejeito, qualidade, frete e propriedade das demais frações.

Gatilhos de decisão sugeridos

Indicador	Sinal de alerta	Sinal de avanço
Rendimento remunerado de espuma	< 4,0 kg/un	> 6,0 kg/un
Custo incremental da coleta	> R\$ 20/un	< R\$ 16/un
Preço espuma	abaixo do ponto de equilíbrio	> 20% acima do ponto de equilíbrio
Taxa de recuperação total	< 65%	> 75%
Rastreabilidade	lotes sem reconciliação de massa	100% dos lotes reconciliados

IMPLICAÇÕES

O melhor desenho financeiro é de **baixa imobilização** no início

A simulação não recomenda verticalizar desmontagem ou processamento antes de provar volume, rendimento e custo logístico.

Priorizar agora

Coleta integrada à entrega

Usar a rota já existente reduz deslocamento dedicado e cria vantagem operacional potencial.

Contrato por massa com regras claras

Pagamento, rejeito, pesagem, retirada, destino e propriedade das frações precisam estar formalizados.

Cashback como experimento comercial

Medir resgate, recompra, ticket e margem em vez de tratar o crédito apenas como custo.

Funding em camadas

1. EMBRAPPII

PD&I com recursos não reembolsáveis, especialmente relevante pela localização na Região Norte. **[S08]**

2. Lei do Bem

Bemol opera em Lucro Real; avaliar elegibilidade dos dispêndios de PD&I e capacidade de aproveitamento fiscal. **[S01] [S09]**

3. Finep Economia Circular

Oportunidade de maior escala para tecnologia, rastreabilidade, novos materiais e processos, não contabilizada no ROI-base. **[S10]**

Conclusão financeira: no cenário conservador, funding reduz exposição mas não corrige contribuição unitária negativa. No otimista, a operação gera ROI direto positivo e o funding acelera a criação de capacidade tecnológica e escala.

Próxima rodada de dados que substitui hipóteses por evidências

A
Separação Manaus x Porto Velho

volume mensal por cidade

B
Proposta completa do parceiro

R\$/kg + critérios de aceite

C
100 unidades por cidade

massa, tipologia e rendimento

D
Custos de rota

tempo, cubagem e armazenagem

LIMITES DA SIMULAÇÃO

O que estes números **são** - e o que não são

São

- cenários de decisão para calibrar o piloto;
- modelagem com dados Bemol e benchmarks públicos;
- instrumento para identificar pontos de equilíbrio;
- base para negociação com parceiro e funding;
- premissas totalmente editáveis no simulador HTML.

Não são

- projeção contábil ou orçamento aprovado;
- garantia de funding ou benefício fiscal;
- cotação de mercado de espuma em Manaus;
- inventário corporativo oficial de GEE;
- certificação de crédito de carbono ou logística reversa.

ROI direto

$(\text{receitas de materiais} - \text{custo incremental} - \text{cashback}) \div (\text{custo incremental} + \text{cashback})$

ROI ampliado - 36 meses

$(\text{receitas de materiais} + \text{margem comercial} + \text{funding} + \text{benefício fiscal} - \text{custos operacionais} - \text{investimento de inovação}) \div \text{custos totais}$

Retorno ESG

massa recuperada, CO2e evitado, água e energia evitadas e clientes atendidos - em valor absoluto e por R\$ 100 mil de custo operacional

Regra de atualização: assim que o piloto gerar dados reais, substituir primeiro custo por coleta, rendimento de espuma, preço líquido do parceiro e taxa de adesão. Esses quatro campos reconfiguram quase todo o resultado.

FONTES E EVIDÊNCIAS

Fontes consultadas

As referências abaixo sustentam os parâmetros públicos e os limites da simulação. Dados internos Bemol são identificados separadamente.

[S01] Bemol S.A. - Demonstrações financeiras 2025

Receita líquida consolidada de R\$ 4,49 bi; lucro bruto de R\$ 1,37 bi; margem bruta calculada em 30,5%; tributação pelo Lucro Real.

<https://bemol.vteximg.com.br/arquivos/demonstracoes-financeiras-bemol-2025.pdf>

[S02] Bemol - Institucional e Sustentabilidade

Programa Bemol Recicla e histórico de logística reversa; mais de 12 t coletadas de clientes em 2022.

https://www.bemol.com.br/_v/iframe/render?slug=/institucional

[S03] Dado Bemol fornecido ao estudo

19.611 colchões em 6 meses, média aproximada de 3.269/mês. Base agregada usada como referência até a separação Manaus x Porto Velho.

Fonte primária fornecida diretamente pela Bemol ao estudo.

[S04] Mattress Recycling Council - LCA 2024

Sistema de 1,6 milhão de colchões; 77% dos materiais recuperados foram reciclados; mix modelado: benefício climático líquido de 0,70 tCO₂e/t, faixa 0,42 a 1,08 tCO₂e/t.

https://mattressrecyclingcouncil.org/wp-content/uploads/2024/06/AnnexJune2024_MRC-MattressRecycleLCA_Report_v1.0_CriticallyReviewed_06-06-2024.pdf

[S05] Mattress Recycling Council - Residue Composition 2025

Captura do grupo de espumas em 63,0% em 2025; alta captura de aço e madeira.

<https://mattressrecyclingcouncil.org/wp-content/uploads/2025/09/2025-California-Waste-Characterization-Study-FINAL.pdf>

[S06] Sustainability 2025 - Discarded Mattresses

Faixas típicas de composição: espuma PU 30%-60% e aço 15%-25% da massa.

<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/18/8371>

FONTES E EVIDÊNCIAS

Fontes consultadas - continuação

[S07] Governo de Goiás - IN 068/2026

Pauta fiscal de referência para sucata de ferro comum: R\$ 0,70/kg. Usada apenas como referência pública, não como cotação de Manaus.

https://appasp.economia.go.gov.br/Legislacao/arquivos/Superintendencia/SIF/IN/IN_068_2026.htm

[S08] EMBRAPPII - Perguntas Frequentes / apoio

Recursos não reembolsáveis em geral até 1/3; página EMBRAPPII+BNDES informa até 50% para empresas da Região Norte em modalidade específica.

<https://embrappii.org.br/perguntas-frequentes/>

[S09] MCTI - Lei do Bem

Exclusão adicional de até 60% dos dispêndios elegíveis; Bemol opera no Lucro Real segundo DF 2025. Benefício efetivo depende da elegibilidade e posição fiscal.

<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/lei-do-bem/paginas/o-que-e-a-lei-do-bem>

[S10] Finep Mais Inovação Brasil - Economia Circular e Cidades Sustentáveis 2026

R\$ 150 milhões em subvenção econômica; chamada para PD&I em economia circular com ICT parceira. Não monetizada nos cenários-base por depender de projeto e aprovação.

<https://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/777>

[S11] CalRecycle / MRC - Orçamento 2025

US\$ 51,25 milhões de despesas para 1,53 milhão de unidades processadas; referência internacional de custo sistêmico, não transferível diretamente à Bemol.

<https://www2.calrecycle.ca.gov/Docs/Web/128256>

Data-base: 25 de agosto de 2026. Valores públicos sujeitos a atualização. A simulação deve ser recalibrada antes de decisão de investimento.